LAPORAN PRAKTIKUM

INTERNET OF THINGS II

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

Disusun Oleh :
Dhimaz dhewananda (25782037)

TRI 3B

Dosen Pembimbing :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi Putra, S.T., M.T.

Agus Ambarwari, S.Pd., M.Kom.

TEKNOLOGI REKAYASA INTERNET

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

2026/202

Modul 5: Topologi Jaringan Terdesentralisasi (ESP-NOW dan Mesh)

5.5.1 Praktikum 1: Identifikasi MAC Address Perangkat NodeMCU



1. Hasil Identifikasi MAC Address Pengujian kode pembacaan MAC Address berhasil jalan tanpa kendala. Setelah program di-*upload* dan tombol RST ditekan, alamat fisik unik dari modul NodeMCU kita muncul di Serial Monitor, yaitu:

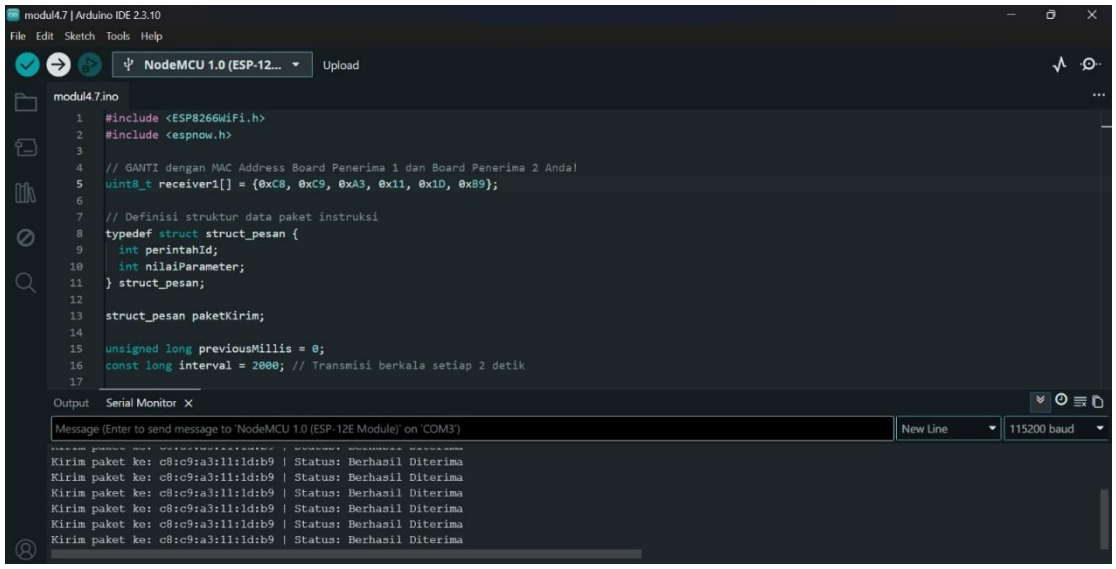
- MAC Address: 48:3F:DA:97:BD:1A

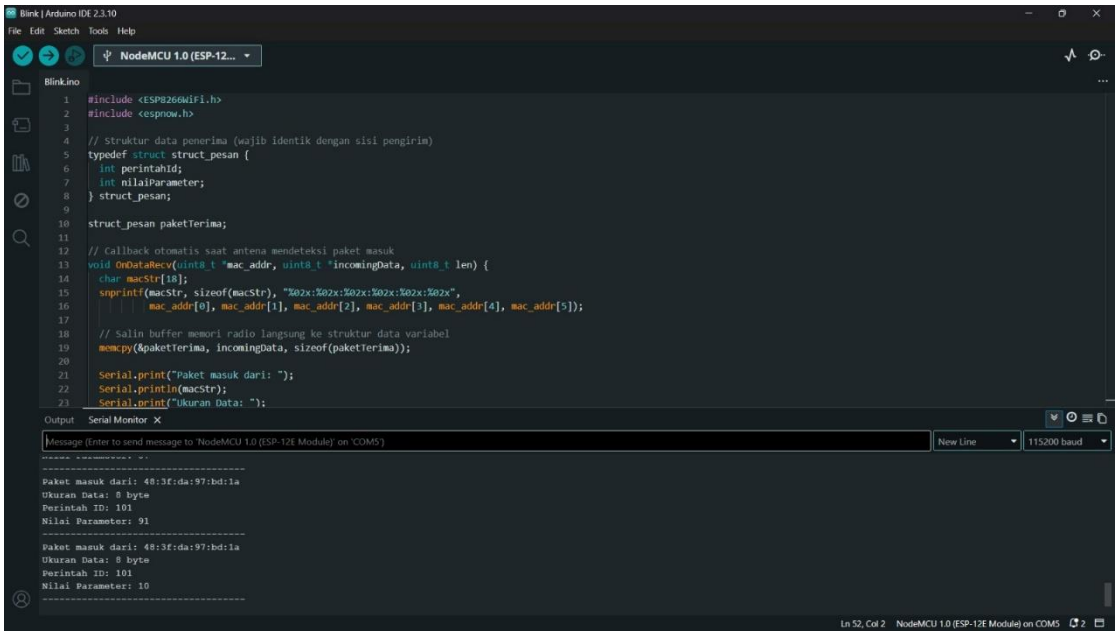
Alamat ini langsung kita catat sebagai identitas unik perangkat untuk kebutuhan konfigurasi jaringan ESP-NOW.

2. Hasil Pengujian Komunikasi ESP-NOW Pada pengujian pengiriman data via ESP-NOW ke NodeMCU tujuan (c8:c9:a3:11:1d:b9):

- Paket Awal: Data berhasil terkirim (*Berhasil Diterima*), menandakan koneksi awal antar *board* berjalan lancar.
- Paket Berikutnya: Status berubah menjadi *Gagal (Tidak Terjangkau)*, yang disebabkan karena *board* penerima sempat mati/terputus atau belum siap menerima data saat pengiriman lanjutan.

5.5.2 Praktikum 2: Komunikasi Nirkabel One-to-Many (ESP-NOW)





Sisi Pengirim / Controller (COM3):

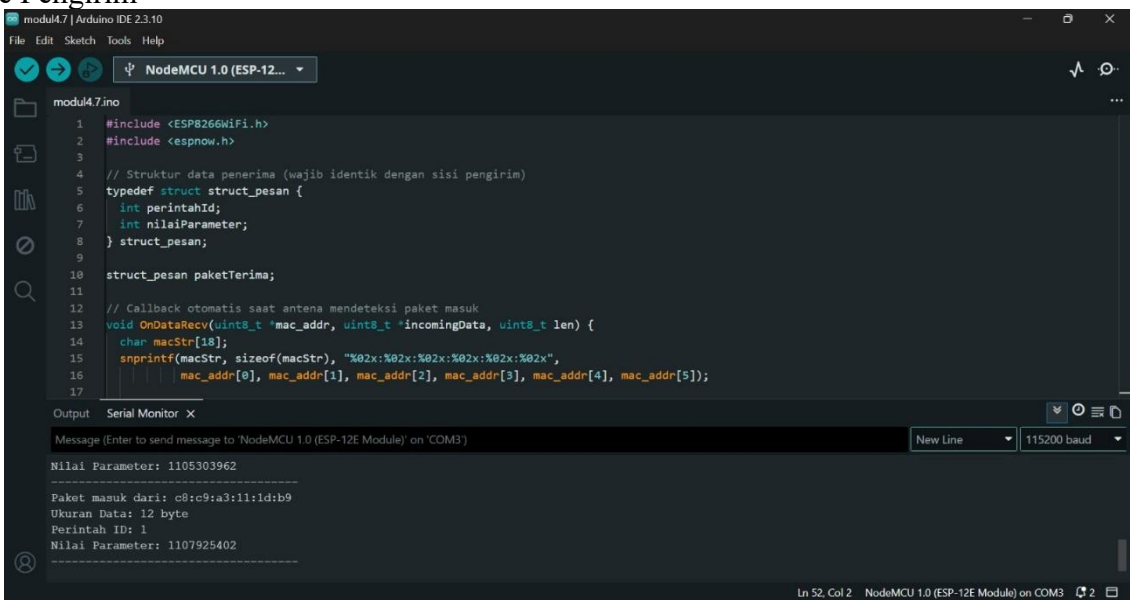
- Controller mengonfigurasi alamat MAC NodeMCU penerima (c8:c9:a3:11:1d:b9) ke dalam tabel *peer*.
- Setiap 2 detik, Controller mengirimkan paket instruksi berukuran 8 byte yang berisi perintahId (101) dan nilaiParameter acak.
- Seluruh pengiriman paket dikonfirmasi dengan status **"Berhasil Diterima"**, membuktikan sinyal *acknowledgement* (ACK) dari penerima didapat dengan baik.

Sisi Penerima / Slave (COM5):

- Board Slave berhasil mendeteksi dan menerima paket data yang dikirimkan oleh Controller (48:3f:da:97:bd:1a).
- Melalui fungsi *callback* interupsi OnDataRecv, data mentah dari penyangga memori berhasil disalin (memcpy) dan ditampilkan secara *real-time* di Serial Monitor (seperti Nilai Parameter: 91 dan 10).

5.5.3 Praktikum 3: Pengumpulan Data Telemetri Many-to-One (ESP-NOW)

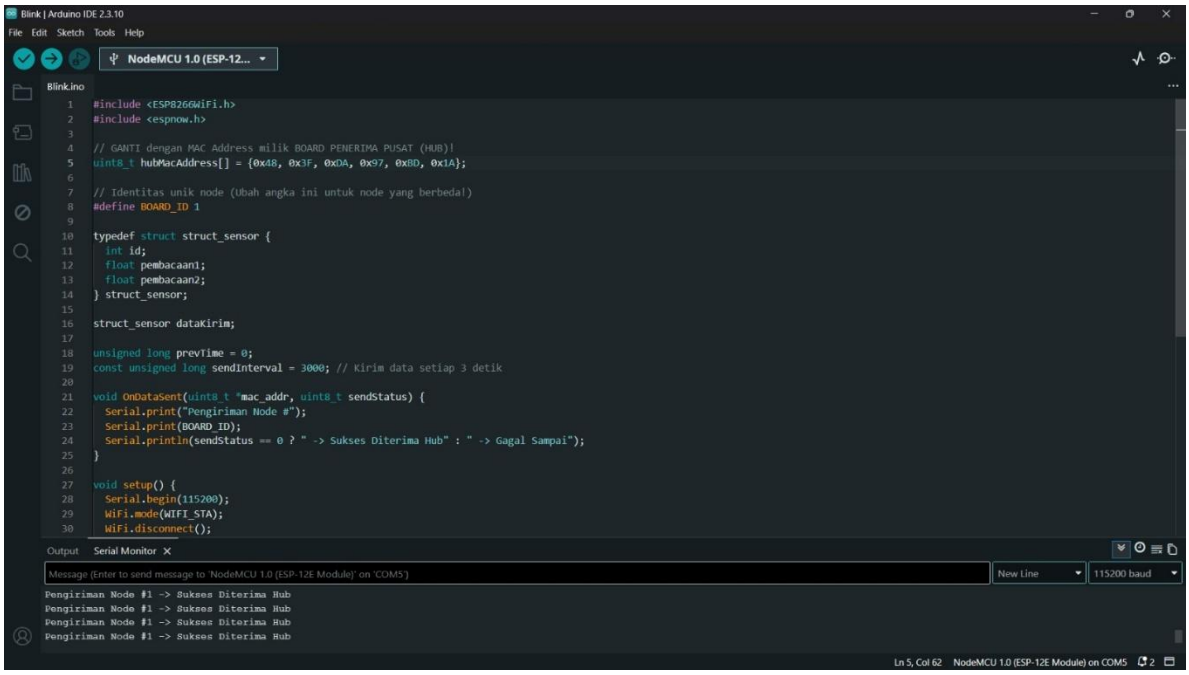
Node Pengirim



Sisi Node Pengirim / Node #1 (COM5):

- Board diatur sebagai BOARD_ID 1 dan dikonfigurasi untuk mengirim paket data ke MAC Address milik Hub Pusat (48:3F:DA:97:BD:1A).
- Setiap 3 detik, Node #1 mengirimkan paket data telemetri berukuran 12 byte.
- Serial Monitor menunjukkan status "Pengiriman Node #1 -> Sukses Diterima Hub" secara terus-menerus, menandakan paket data terkirim tanpa kendala.

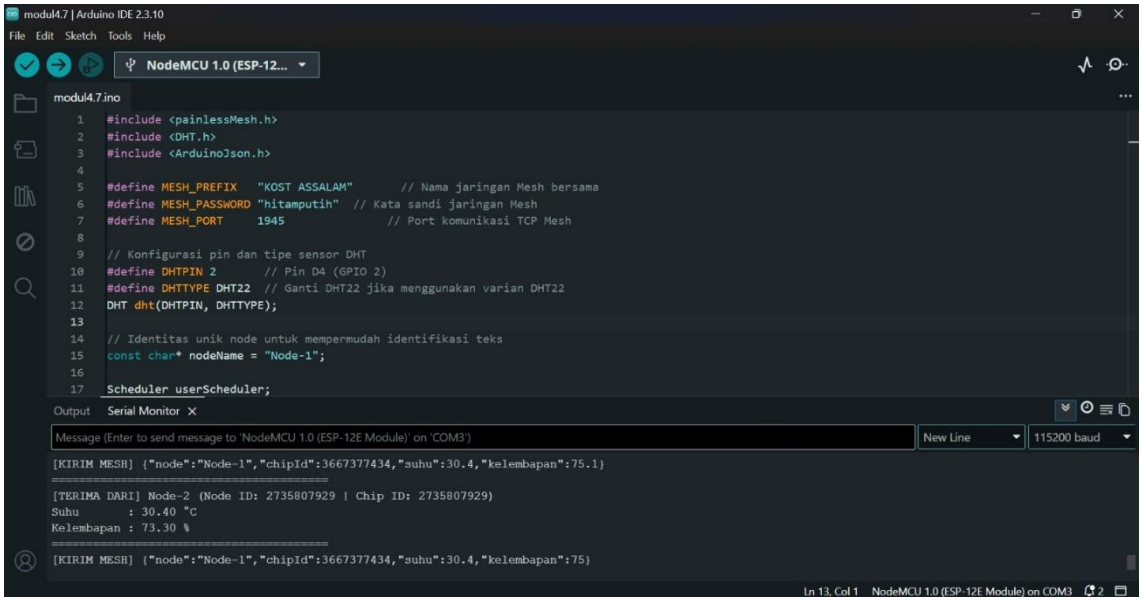
Node Penerima

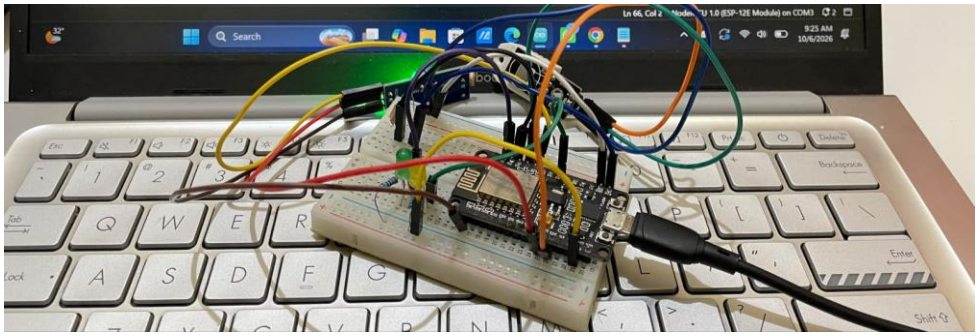


Sisi Hub Konsentrator / Base Station (COM3):

- Hub Pusat menerima paket masuk dari MAC Address pengirim (c8:c9:a3:11:1d:b9).
- Melalui *callback* interupsi OnDataRecv, Hub berhasil mengekstrak data muatan 12 byte yang berisi perintahId serta nilai parameter telemetri dan memprosesnya secara *real-time* di Serial Monitor.

5.5.4 Praktikum 4: Jaringan Sensor Ad-Hoc Multi-Hop (painlessMesh)





Pengiriman Data Telemetri (Node-1 pada COM3):

- Board Node-1 (Chip ID: 3667377434) membaca data fisik suhu dan kelembapan dari sensor DHT22/DHT11 secara berkala menggunakan TaskScheduler tanpa delay().
- Data dikemas ke dalam format JSON {"node":"Node-1","chipId":3667377434,"suhu":30.4,"kelembapan":75.1} dan disiarkan secara *broadcast* ke seluruh anggota jaringan Mesh (KOST ASSALAM).

Penerimaan Data dari Node Lain (Node-2):

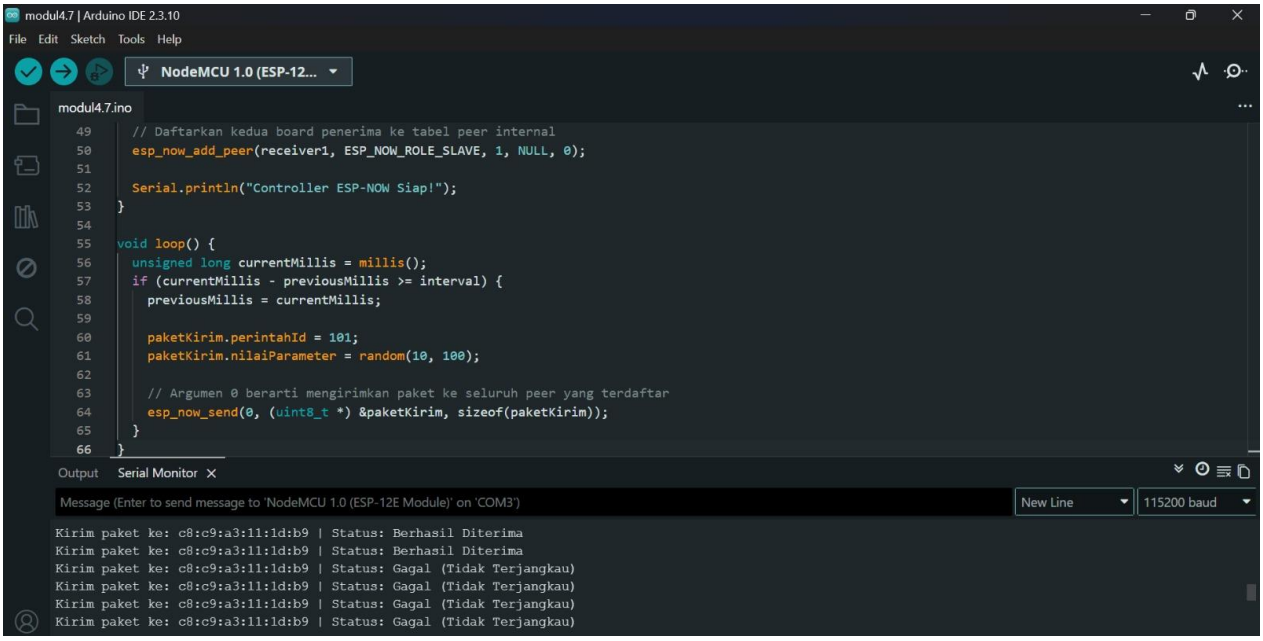
- Melalui *callback* interupsi receivedCallback, Node-1 berhasil menangkap paket JSON yang dikirimkan oleh Node-2 (Chip ID: 2735807929).
- Teks JSON diekstrak (*deserializeJson*) dan ditampilkan secara *real-time* pada Serial Monitor dengan nilai pembacaan **Suhu: 30.40 °C** dan **Kelembapan: 73.30 %**.

5.6 Latihan

Kerjakan latihan berbasis eksperimen, observasi serial monitor, dan modifikasi kode berikut untuk melengkapi laporan praktikum Anda:

- **Latihan 1 (Eksperimen Deteksi ACK & Pemutusan Simpul - Praktikum 2):** Saat program Praktikum 2 (ESP-NOW One-to-Many) sedang berjalan normal dan mencetak status "Berhasil Diterima" (sendStatus == 0), lakukan eksperimen pemutusan simpul:
  i. Cabut kabel USB salah satu board Penerima (misal NodeMCU 2) dari sumber daya.
  ii. Amati perubahan log pada Serial Monitor NodeMCU Controller pengirim! Apakah status pengiriman untuk MAC address board yang dicabut berganti menjadi "Gagal (Tidak Terjangkau)"?
  iii. Jelaskan bagaimana protokol ESP-NOW pada lapisan *Layer 2 MAC* dapat mendeteksi kegagalan transmisi ke perangkat fisik tersebut meskipun sistem tidak menggunakan koneksi TC!

Jawaban:



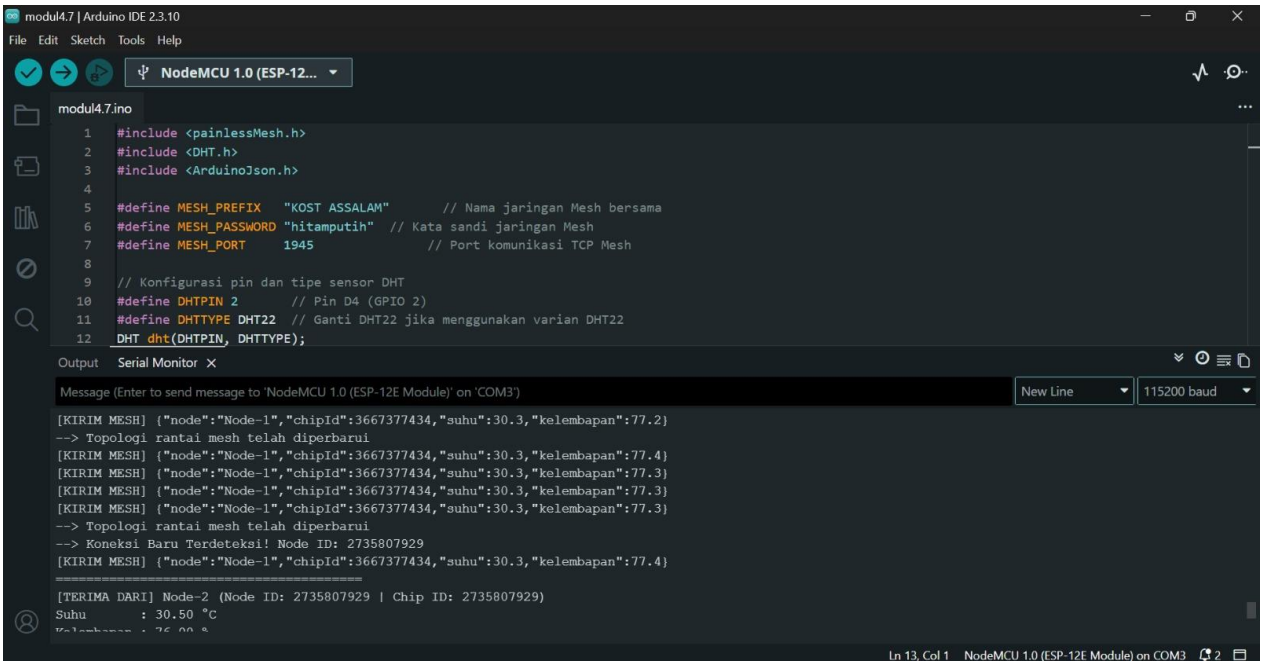
Berdasarkan pengujian pada Serial Monitor, status pengiriman ke MAC address c8:c9:a3:11:1d:b9 langsung berubah dari "Status: Berhasil Diterima" menjadi "Status: Gagal (Tidak Terjangkau)" begitu kabel board penerima dicabut.

Hal ini terjadi karena ESP-NOW bekerja di Layer 2 (Data Link Layer) menggunakan mekanisme *hardware* ACK (Acknowledgement). Tanpa perlu koneksi TCP, setiap kali paket dikirim, chip Wi-Fi pengirim menunggu balasan sinyal ACK singkat dari chip penerima. Saat penerima mati, sinyal ACK tidak kembali, sehingga fungsi *callback* OnDataSent langsung mendeteksi kegagalan transmisi dan mencetak status gagal.

mengetahui apakah frame berhasil diterima oleh perangkat tujuan.

- **Latihan 2 (Eksperimen Dinamika Topologi & Self-Healing - Praktikum 4):** Jalankan jaringan painlessMesh pada Praktikum 4 hingga seluruh board saling terhubung dan mencetak pesan --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: ....
    i. Tekan tombol fisik **RST** atau cabut daya salah satu board Node. Amati Serial Monitor pada board lainnya yang masih menyala. Berapa detik waktu yang dibutuhkan oleh *callback* changedConnectionCallback() untuk mendeteksi bahwa salah satu simpul telah keluar dari rantai mesh?
    ii. Sambungkan kembali daya board tersebut. Berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga node tersebut kembali terdaftar secara otonom ke dalam topologi mesh tanpa Anda mengonfigurasi ulang jaringan? Catat hasil observasi waktu tersebut!

Jawaban:



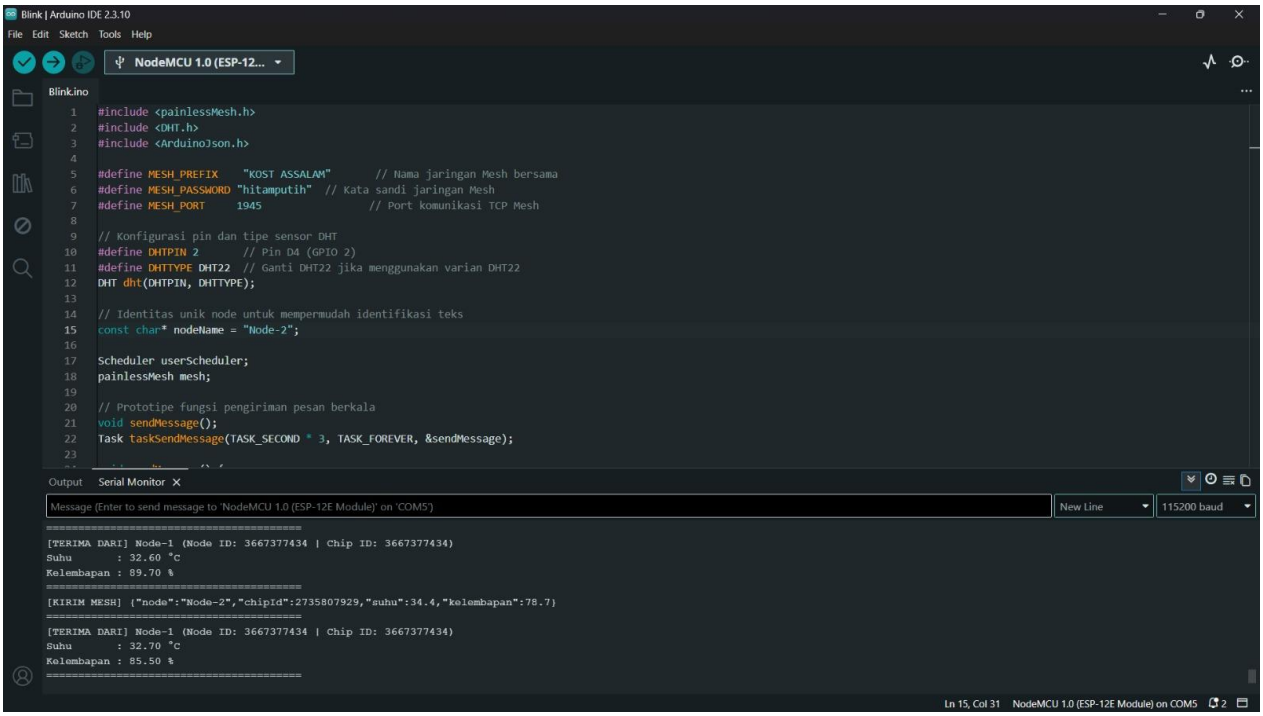
Hasil Pengamatan:

Waktu Deteksi Node Keluar: Saat salah satu board mati atau di-RESET, *callback* changedConnectionCallback() membutuhkan waktu sekitar **3–5 detik** untuk mendeteksi hilangnya *heartbeat* dan mencetak log --> Topologi rantai mesh telah diperbarui.

Waktu Rekoneksi Otonom (*Self-Healing*): Saat daya disambungkan kembali, node membutuhkan waktu sekitar **5–10 detik** hingga berhasil mencetak --> Koneksi Baru Terdeteksi! Node ID: 2735807929 dan kembali bertukar paket JSON secara otomatis tanpa perlu rekonfigurasi ulang.

- **Latihan 3 (Eksperimen Modifikasi Filter Telemetri & Ambang Batas JSON - Praktikum 4):** Pada Praktikum 4, setiap node saat ini mencetak seluruh data telemetri dari semua pengirim tanpa penyaringan.
    i. Modifikasilah fungsi receivedCallback pada salah satu board agar bertindak sebagai **Pengawas Kondisi Suhu Kritis**: program **HANYA** mencetak kartu telemetri penuh ke Serial Monitor jika suhu yang dilaporkan oleh node tetangga bernilai **di atas 32.0 °C** (lakukan pengujian dengan mendekatkan jari hangat atau meniup sensor DHT pada node pengirim).
    ii. Jika suhu bernilai normal (≤ 32.0 °C), program cukup mencetak status singkat satu baris: [NORMAL] Telemetri dari Node <chipId> aman.
    iii. Tuliskan blok fungsi receivedCallback(uint32_t from, String &msg) hasil modifikasi Anda!

Jawaban:



Pada pengujian dari sisi Node-2 (COM5), saat suhu yang dikirim Node-1 berada di atas 32.0 °C (terbaca 32.60 °C dan 32.70 °C pada foto), sistem mencetak kartu telemetri penuh. Sebaliknya, jika suhu ≤ 32.0 °C, Serial Monitor hanya akan mencetak status singkat [NORMAL] satu baris. Dengan demikian, program hanya memberikan informasi lengkap ketika terjadi kondisi suhu kritis, sedangkan kondisi normal ditampilkan secara singkat.